基于 ESP32 的智能恒速测力系统

学校科技作品申报书 / 研究报告正式版

公文版

项目类别：科技作品

项目方向：嵌入式控制与物理实验教学设备

核心内容：恒速拉动、实时测力、BLE 可视化

主控平台：ESP32-WROOM-32E

文稿用途：作品申报、研究说明与答辩支撑材料

生成日期：2026-03-17

摘要

本项目围绕中学物理实验中“运动难稳定、测力难连续、现象不直观”的实际问题，设计并实现了一套基于 ESP32 的智能恒速测力系统。系统采用 ESP32-WROOM-32E 作为主控，通过 DRV8825 驱动 17HS3401S 步进电机，并利用直径 7 毫米的绕线轴牵引被测物体运动；同时结合 HX711 与称重传感器实现拉力实时采集，并通过 OLED 本地显示和 BLE 连接 Phyphox 实现实验数据可视化。

在控制策略上，系统引入高阶 S 曲线加减速算法和共振补偿机制，用于改善步进电机启动、停止及特定速度区间的振动问题；在测量策略上，结合卡尔曼滤波、去皮和两点校准，提高力值读数的稳定性和重复使用能力。项目已完成多种运动模式、参数菜单、力值校准、BLE 传输和研究报告文档化整理，能够服务于摩擦力测量、牛顿第二定律演示、胡克定律验证等教学实验。

本项目的特点在于以较低成本整合稳定运动控制、实时测力、人机交互和无线可视化，使其不仅具备工程实践价值，也具有较好的教学应用价值和推广意义。

关键词：ESP32；HX711；步进电机；物理实验；恒速测力；Phyphox

目录

一、项目背景与研究动机

在中学物理实验中，摩擦力测量、牛顿第二定律验证、胡克定律验证等内容，都要求被测物体在较稳定的运动状态下完成实验，尤其是在匀速条件下，拉力数据才更具有分析意义。传统实验通常依赖学生手动拉动物体，再通过弹簧测力计进行读数。这种方式虽然简单，但手部动作难以长期保持稳定，实验过程容易出现忽快忽慢、读数抖动和重复性差等问题。

因此，本项目的研究动机并不是单纯制作一个能动起来的电机装置，而是希望解决一个真实的教学痛点：如何让实验中的运动过程更稳定，让力学数据更直观，让学生和教师都能更容易获得可靠结果。

二、为什么要做这个设备

第一，传统手拉实验方式存在明显误差源。学生手工拉动时，速度受经验、反应时间和操作习惯影响较大，很难保持真正匀速，这会直接影响摩擦力、弹力等实验数据的稳定性。

第二，教学实验需要更直观的数据展示。如果只能观察弹簧测力计的瞬时刻度，学生往往难以理解力随时间变化和匀速状态下合力平衡等概念；如果能把速度、位移和力值实时显示出来，实验现象就会更清楚。

第三，现有方案要么太简陋，要么成本较高。纯手工方式成本低，但稳定性差；专业教学数据采集设备虽然效果较好，但价格较高、结构封闭，不利于普通学校推广和二次改造。因此，本项目希望在较低成本下实现较好的实验效果。

第四，该设备具有明确的教学应用价值。它既能作为课堂演示装置，也能作为学生探究实验的辅助平台，可用于摩擦力测量、牛顿第二定律演示、胡克定律验证、简谐运动扩展等多个实验场景。

三、现有方案分析与本项目切入点

围绕稳定拉动加实时测力这一需求，现有方案大致可以分为三类。第一类是传统手拉加弹簧测力计，优点是简单、便宜、易搭建，缺点是速度难控制、数据不连续、实验重复性差。第二类是现成工业滑台或电动平台，优点是运动稳定性较好，但成本较高、结构较封闭，不适合课堂改造和学生理解内部原理。第三类是简单电机拖动方案，虽然能够替代人工拉动，但常常只解决能动的问题，没有进一步解决平稳启停、共振抑制、实时测力和无线可视化等问题。

本项目的切入点是，在较低成本前提下，将稳定运动控制、力传感采集、本地人机交互和无线数据展示整合到一个系统中，使其既具备工程实现性，又服务于教学

场景。

四、项目总体方案

本系统采用 ESP32-WROOM-32E 作为主控，通过 DRV8825 驱动 17HS3401S 步进电机，电机带动直径 7 毫米的绕线轴卷绕 PE 线，从而拉动被测物体运动。系统同时通过 HX711 采集称重传感器信号，对拉力进行实时测量，并在 OLED 上显示运行状态，同时通过 BLE 将速度、力、位移、时间发送给 Phyphox 应用，实现实时曲线展示。

系统由四个部分组成：控制驱动模块、机械传动模块、传感采集模块以及显示通信模块。控制驱动模块由 ESP32、DRV8825 和步进电机构成；机械传动模块由绕线轴和 PE 线牵引结构构成；传感采集模块由 HX711 和称重传感器构成；显示通信模块由 OLED 和 BLE 通信链路构成。

五、项目现有完成内容

根据当前硬件和程序实现情况，项目已经完成了以下核心功能。第一，系统已实现基于硬件定时器中断的步进脉冲输出，能够较稳定地控制步进电机速度和方向。第二，程序已经实现连续模式、定距离模式、往返模式、共振扫描模式和 Phyphox 实验模式。第三，系统可以读取 HX711 数据，支持去皮、100 克两点校准，并将校准结果保存到 NVS 中，重启后仍可使用。第四，项目已经完

成 OLED 本地菜单系统，用户可以通过按键设置速度、距离、时间、加速时长、方向和运行模式。第五，系统已经支持通过 BLE 向 Phyphox 发送速度、力、位移和时间数据，用于手机端实时绘图和记录实验过程。

六、项目创新点

本项目的创新不在于单一元件本身，而在于围绕教学实验需求，对现有元件和方法进行了有针对性的整合与改进。

（一）从“能拉动”提升到“稳定拉动”

现有简单电机方案通常只能做到让物体运动，而本项目进一步引入高阶 S 曲线加减速控制，使系统在启动和停止阶段更加平滑，减小机械冲击和速度突变。这使装置更适合物理实验，而不是简单演示运动。

（二）针对步进电机共振问题进行了专门处理

在实际制作中发现，步进电机在某些速度段容易发生明显振动，影响运动平稳性。为此，项目增加了共振区识别与补偿逻辑，并设计了共振扫描模式，用于辅助寻找合适的速度区间。这一点是从实际问题出发形成的改进，具有明显的工程针对性。

（三）把运动控制和实时测力结合在同一平台上

很多方案只关注位移或速度控制，而本项目把运动控

制与拉力测量结合起来，使其不仅是运动装置，更是力学实验装置。

（四）引入滤波、校准和数据保存机制

为了提高力值测量的可用性，项目在 HX711 采集基础上加入卡尔曼滤波、去皮校准和两点标定，并将参数写入 NVS。这样做提高了系统的可重复使用能力，而不是每次开机都重新配置。

（五）增加 BLE 实时可视化能力

相较于仅本地显示的方案，本项目通过 Phyphox 实现手机实时显示，使实验过程更适合课堂展示、结果记录和后续分析。

（六）面向教学场景优化交互方式

项目加入了 OLED 菜单和按键交互，支持独立设置参数和启动实验，使系统能够脱离电脑直接运行，更适合学校实验环境。

七、在现有基础上做了什么创新

如果从在已有方案上做了什么创新这个角度来概括，本项目的改进主要体现在以下几个方面：在普通步进电机拖动基础上，增加了 S 曲线平滑控制；在步进系统中加入共振补偿与共振扫描功能；在运动平台基础上集成 HX711 测力系统；在原始测力基础上加入滤波、去皮和校

准保存机制；在本地显示基础上扩展为BLE加Phyphox实时可视化；在单一功能装置基础上扩展成可切换多模式的教学实验平台。换句话说，这个项目不是简单更换元件，而是把多个原本分散的功能整合成了一个完整、可操作、可展示的实验系统。

八、关键技术原理

在软件结构上，当前固件主要采用主循环加硬件定时器中断的方式。定时器中断负责高精度输出步进脉冲，主循环负责按键处理、界面刷新、HX711 读取和 BLE 数据发送。这样做的优点是，关键脉冲由中断独立完成，不会因为显示刷新或通信任务而影响运动稳定性。

在运动控制方面，系统使用高阶平滑函数生成速度变化曲线，使电机从起步到目标速度、再到停止的过程更加平滑，从而减小机械冲击。同时，通过划定共振区，在经过这些速度区间时调整补偿参数，让系统更快通过易振动区域，并在部分阶段加入轻微脉冲抖动，以降低共振影响。

在测力部分，HX711 输出信号容易受到机械微振动和环境噪声影响，因此项目使用卡尔曼滤波对采样值进行平滑处理，并提供去皮和 100 克两点校准，以提高力值显示稳定性和系统可重复使用能力。

九、制作过程中遇到的困难与解决办法

（一）步进电机低速振动明显

一开始在低速运行时，电机存在抖动和共振，导致拉动过程不平稳。后来通过设置最小起步速度，避免长期停留在低频共振区，同时引入共振补偿与共振扫描模式，逐步找到并快速通过振动区，改善了这一问题。

（二）启动和停止阶段冲击较大

如果直接给定目标速度，电机会出现突兀起步和停止，影响实验稳定性。为此，项目改为采用 S 曲线加减速，使速度变化更加平滑。

（三）HX711 力值读数波动

称重传感器在动态运动中会受到微振动影响，原始数据波动较大。针对这一问题，系统增加了卡尔曼滤波，并加入去皮与两点校准流程，提高了力值可用性。

（四）文档方案与实物方案多次迭代

项目早期存在不同机械方案和控制思路，后期逐步收敛到绕线轴加定时器中断加 HX711 测力加 BLE 显示这一结构。在这个过程中，需要不断修正文档、参数和说明，使其与最终实现一致。

（五）需要兼顾工程实现和课堂使用

如果只追求技术实现，系统可以做得很复杂；但如果

要进入教学场景，就必须考虑操作简单、显示直观和稳定可靠。因此在项目中增加了菜单界面、参数编辑、校准界面和实验模式切换，使其更适合课堂实际使用。

十、项目价值与意义

本项目的价值主要体现在三个方面。第一，教学价值。它可以让学生更直观地看到力与运动的关系，提高实验观察效果和课堂理解程度。第二，工程实践价值。项目涉及嵌入式控制、传感器采集、实时滤波、机械传动、人机交互和无线通信，是一个完整的软硬件综合作品。第三，推广价值。相比昂贵的专业设备，本项目使用常见元件搭建，成本较低，更适合在学校、创客课程或科技作品活动中推广。

十一、项目不足与后续改进方向

虽然项目已经完成核心功能，但仍有进一步完善空间。机械结构可以进一步提高刚性和装配一致性；力值校准流程还可以做得更自动化；Phyphox 配置和实验模板可以继续完善；系统还可以增加实验数据保存与导出能力；后续也可以增加更多教学模式，如分段运动或力阈值触发。

十二、正式结论

本项目围绕中学物理实验中的真实需求，设计并实现

了一套集稳定运动控制、实时测力、本地显示和无线可视化于一体的智能恒速测力系统。它不仅解决了传统手工拉动实验中速度不稳、数据波动大、现象不直观的问题，还通过 S 曲线控制、共振补偿、滤波校准和 BLE 展示等设计，提高了系统的可用性和教学适配性。

从作品角度看，它具有完整的软硬件实现；从教学角度看，它具有明确的应用场景；从创新角度看，它是在已有步进控制和测力方案基础上进行的系统化整合与改进。因此，本项目既具有技术实现价值，也具有较好的教育应用价值。

十三、附件说明

为便于项目展示、答辩说明和后续复现，项目已配套形成以下附件材料。第一，固件主程序文件，即项目核心控制源码，用于说明系统控制逻辑与实现细节。第二，Phyphox 实验配置文件，用于手机端实验展示与数据可视化。第三，结构原理图和系统示意图，用于说明硬件连接关系和总体工作流程。第四，研究报告与答辩文稿，用于项目申报、过程说明和成果展示。第五，文档生成脚本，用于自动生成标准化 Word 与 PDF 材料，保证申报资料的持续更新能力。

建议在正式申报或答辩提交时，附件清单可包括以下文件：`src/main.cpp`、`platformio.ini`、

`phyphox/Stepper_Force_Experiment.phyphox`、结构图文件、研究报告正式版 Word 与 PDF 文件、项目日志或研究记录。

十四、参考资料

1. ESP32-WROOM-32E 芯片技术资料与 Arduino-ESP32 开发文档。
2. DRV8825 步进电机驱动器相关数据手册与应用说明。
3. HX711 高精度称重采集芯片数据手册。
4. Phyphox 官方文档及相关实验应用说明。
5. 步进电机 S 曲线加减速控制与共振抑制相关技术论文及工程资料。
6. 卡尔曼滤波在传感器信号处理中的经典理论与工程应用资料。
7. 中学物理实验教学中关于摩擦力测量、牛顿第二定律验证、胡克定律验证的教学参考资料。

十五、答辩时可能被问到的问题与参考回答

（一）创新点到底是什么

参考回答：本项目的创新不在单个元件本身，而在系统层面的整合与改进。我们不是简单把电机和传感器拼在一起，而是围绕教学实验需求，增加了 S 曲线平滑控制、共振补偿、HX711 测力滤波与校准、BLE 实时可视化

和本地菜单交互，把多个功能整合成一个完整可用的教学实验平台。

（二）为什么不用现成工业滑台

参考回答：工业滑台虽然稳定，但成本较高、结构封闭，而且不利于中学教学场景推广。本项目更强调低成本、可理解、可改造和可展示，适合在学校实验和科技作品中应用。

（三）为什么选择 ESP32

参考回答：ESP32 处理能力更强，GPIO 资源更丰富，自带 BLE，既能完成电机控制和传感器采集，也能直接进行无线通信，整体集成度更高。

（四）为什么选择步进电机

参考回答：步进电机便于精确控制位移和速度，配合驱动器和脉冲控制更适合做实验平台。相比普通直流电机，它更容易实现可重复的控制效果。

（五）为什么要做 S 曲线加减速

参考回答：如果直接从静止跳到目标速度，机械系统容易产生冲击，步进电机也更容易失步和振动。采用 S 曲线可以让速度变化更平滑，提高运动稳定性。

（六）如何解决振动问题

参考回答：我们观察到步进电机在某些速度段容易共

振，所以设置了最小起步速度来避开低频共振区，并加入共振补偿和共振扫描模式，用于寻找和优化易振动区间。

（七）为什么力值还要滤波

参考回答：HX711 的原始数据会受到机械微振动和环境噪声影响，如果不做滤波，数据会比较抖动，不利于教学观察。加入卡尔曼滤波后，力值更平稳，也更适合实时显示。

（八）如果被说成只是电机拉东西

参考回答：如果只是电机拉动，那只是一个执行机构；本项目真正的重点是把稳定运动、实时测力、可视化显示和教学应用结合在一起，使它成为一个完整的实验系统，而不仅仅是一个电机装置。

（九）项目最大的困难是什么

参考回答：最大的困难不是让系统动起来，而是让它动得平稳、测得稳定、用得方便。因此我们在调试中重点解决了共振、启动冲击、力值波动和交互流程这些问题。

（十）下一步最想做什么

参考回答：下一步最想做的是完善机械结构和实验数据管理功能，比如提高机构一致性、增加自动校准、支

持实验数据导出，从而进一步提高课堂实用性。